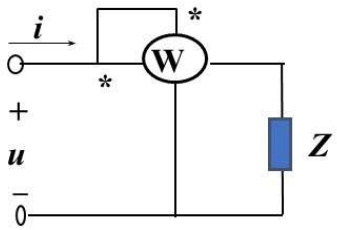
第7章 正弦稳态电路的分析

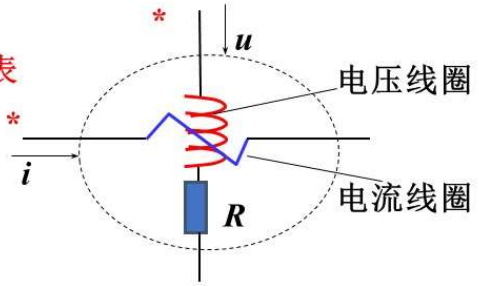
7.7 正弦稳态最大功率传输条件

7.8 正弦电路的谐振
串联谐振
并联谐振

功率的测量



功率表



指针偏转角度与平均功率P成正比，即可测量P。

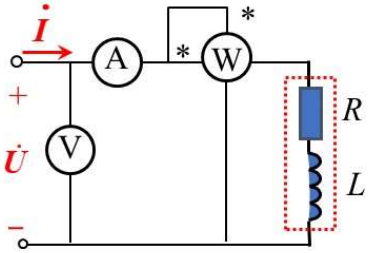
(1) 接法：电流i从电流线圈“*”号端流入，电压u正端接电压线圈“*”号端，此时P表示负载吸收的功率。

(2) 量程：P的量程=U的量程×I的量程×cosφ (表的)

测量时，P、U、I均不能超量程。

雨课堂 Rain Classroom

例4　求图示电路中电感线圈的参数R和L。



已知：f=50Hz，理想有效值电压表示值U=50V、理想有效值电流表示值I=1A，功率表示值P=30W。

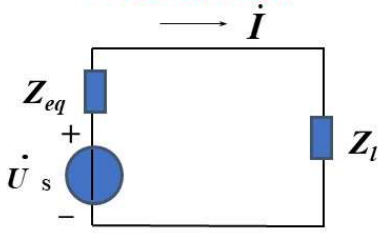
解　$P = I^2 R \longrightarrow R = \dfrac{P}{I^2} = \dfrac{30}{1^2} = 30\,\Omega$

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{50}{1} = 50\,\Omega = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$L = \frac{1}{\omega}\sqrt{|Z|^2 - R^2} = \frac{1}{314}\sqrt{50^2 - 30^2} = \frac{40}{314} = 0.127\,\mathrm{H}$$

7.7 正弦稳态最大功率传输条件

讨论正弦电流电路中负载获得最大功率P_{max}的条件。



$Z_{eq} = R_{eq} + \mathrm{j}X_{eq}$，　$Z_l = R_l + \mathrm{j}X_l$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z_{eq} + Z_l}, \quad I = \frac{U_S}{\sqrt{(R_{eq} + R_l)^2 + (X_{eq} + X_l)^2}}$$

(1) $Z_l = R_l + \mathrm{j}X_l$可任意改变

有功功率　$P = R_l I^2 = \dfrac{R_l U_S^2}{(R_{eq} + R_l)^2 + (X_{eq} + X_l)^2}$

2023年4月27日

负载吸收的有功功率 $P = R_L I^2 = \dfrac{R_L U_S^2}{(R_{eq} + R_L)^2 + (X_{eq} + X_L)^2}$

$Z_L = R_L + jX_L$，实部虚部可任意改变（分两步进行分析）

先讨论X_L改变时，P的极值

当$X_{eq} + X_L = 0$，即$X_L = -X_{eq}$时，P获得极值 $P = \dfrac{R_L U_S^2}{(R_{eq} + R_L)^2}$

再讨论R_L改变时，P如何取得的最大值

$X_L = -X_{eq}$条件下，当$R_L = R_{eq}$时，P获得最大值(似直流电路)

$$P_{max} = \frac{U_S^2}{4R_{eq}}$$

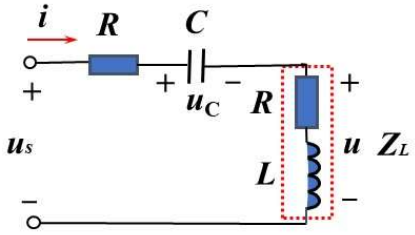
共轭匹配

负载上获得最大功率的条件是 $Z_L = Z_{eq}^*$ 即 $R_L = R_{eq}$，$X_L = -X_{eq}$

此结果可由P分别对X_L、R_L求偏导数得到。

单选题 1分

L=1H, C=1μF, 当电压频率(不是问角频率)为何值时，负载Z_L上有最大的功率？



A 1000 Hz

B 159 Hz

C 100 Hz

D 318 Hz

7.8 正弦电路的谐振（resonance）

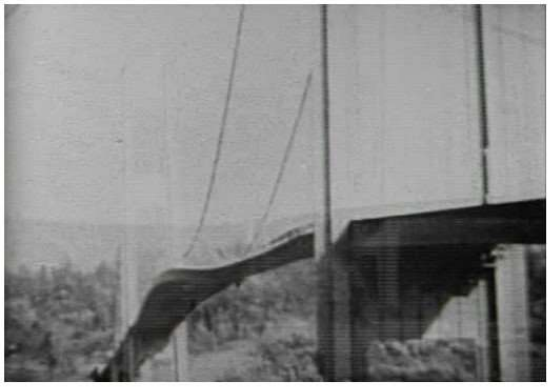
The increase in amplitude of oscillation of an electric or mechanical system exposed to a periodic force whose frequency is equal or very close to the natural undamped frequency of the system.



19世纪的
垮桥悲剧
法、德、俄

谐振

一个电气或机械系统在一个频率等于或非常接近系统的自然无阻尼频率的周期性力的作用下，其振荡幅度增加。



1940年11月7日，位于美国华盛顿州1980米长的塔科马(Tacoma)悬索桥垮塌



2020年，5月5日15时32分左右，广东虎门大桥发生异常抖动

谐振的定义：当ω，L，C满足一定条件，恰好使一端口网络的端口电压、电流出现同相位。一端口网络的这种状态称为谐振。

收音机就是依靠谐振实现接收信号的，可见通过寻找解决问题的方法和思路，可以利用谐振，用于实际。

- ✓ 准确把握深层次的规律和特点
- ✓ 探寻新现象背后的本质
- ✓ 举一反三，化未知于已知

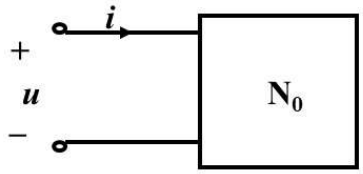
举一反三，和谐共振



透过现象看本质是科学的永远追求，个性的背后体现着统一的共性，把握共性，进而不断发散，丰富认知。

同学们要深入挖掘问题的本质，才能在学习方面做到游刃有余，提升自己的综合素质。

谐振电路：



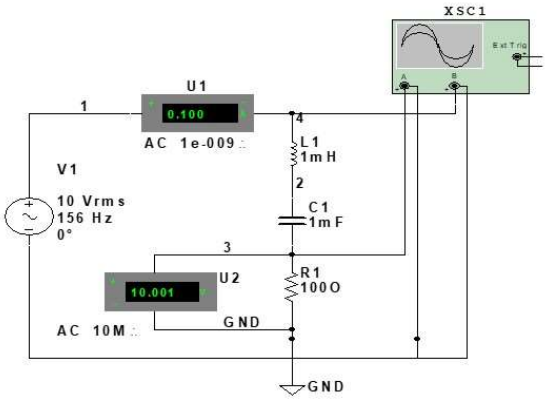
N_0：含有电容C、电感元件L而无独立电源的任一二端网络。

谐振：

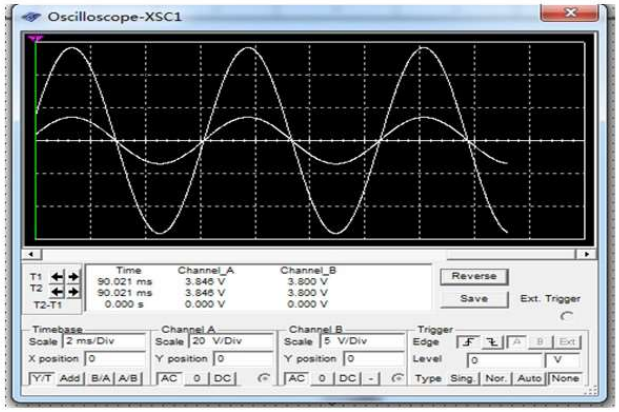
任一谐振电路，当其入端阻抗或导纳呈电阻性质时，称为谐振。

很明显，当电路发生谐振时，其端口电压与电流必然同相位（u,i关联参考方向时）。

引入仿真观察谐振现象:



谐振仿真电路



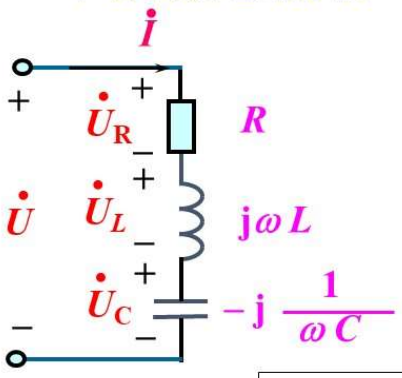
谐振时电压与电流同相波形图

Circuit47.ms10

通过仿真可直观地观测谐振时电压和电流同相

7.7.1 串联谐振电路

一、RLC串联谐振电路条件



按谐振的一般定义： $\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = Z$$

则： $\phi = \varphi_u - \varphi_i = tg^{-1}\dfrac{X_L + X_C}{R} = 0$

即： 入端阻抗Z的虚部为零。

$$\mathrm{Im}[\ Z\ ] = 0 \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

谐振频率为：

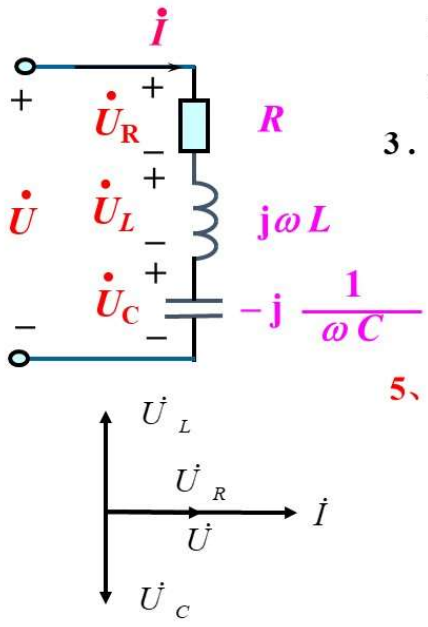
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{or} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

物理意义：

f_0与R无关，它反应串联电路的一种固有性质。

当外加频率ω一定，则可以调整L或C使之发生谐振。

二、串联谐振的特征



1. 阻抗最小： $Z(j\omega_0)=R$

2. 电流最大： $I=U/Z=U/R$

3. $\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相

4. 无功功率为零：

$$Q = Q_L + Q_C = UI \sin 0 = 0$$

$$Q_L = I^2 X_L \qquad Q_C = I^2 X_C$$

5、特征阻抗：谐振时的感抗或容抗ρ。

串联谐振电路：

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

6. 品质因数Q

是衡量谐振电路诸多指标的一个重要物理量。

(1) 定义：

$$Q \triangleq \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

(2) Q值与谐振时电感（电容）电压的关系

$$U_L = U_C = IX_L = \frac{U}{R}X_L = \frac{\omega_0 L}{R}U \qquad U_L = U_C = QU$$

谐振时电感（电容）电压可能远大于外加电压，
故串联谐振又称为**电压谐振**。

(3) Q值与电路能量的关系

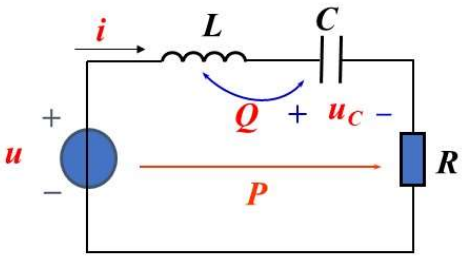
$$W(\omega_0) = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}Cu_C^2 = CQ^2U^2$$

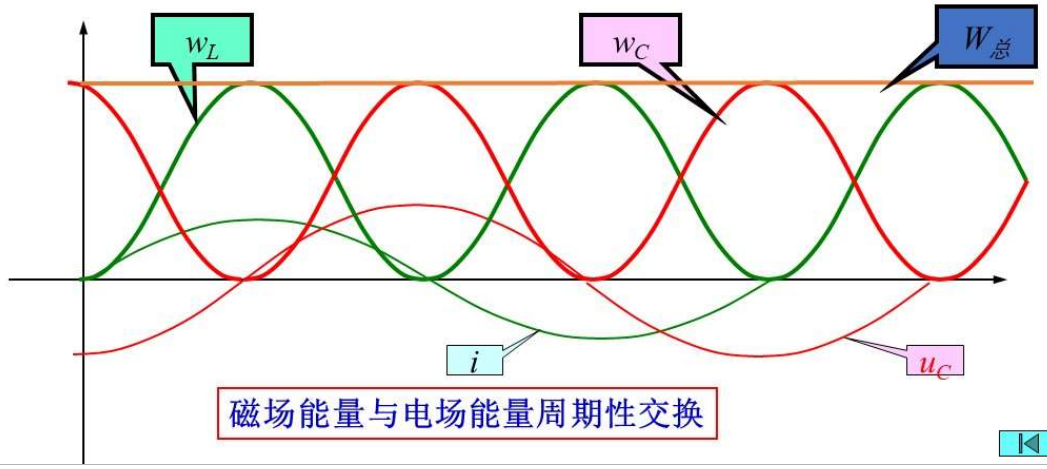
(4) Q值与电路选择性的关系

何谓“选择性”？ 对非谐振频率电流的抑制能力。

7、串联谐振时的电磁场能量

谐振时功率因数角$\varphi=0$，无功$Q=UI\sin\varphi=0$即$Q=Q_L+Q_C=0$，所以电感与电容上的无功完全补偿，电源不向电路提供无功。





磁场能量与电场能量周期性交换

三、频率特性

电路各个物理量随激励信号频率变化的特性。

1、阻抗频率特性：

$$X_L = \omega L$$

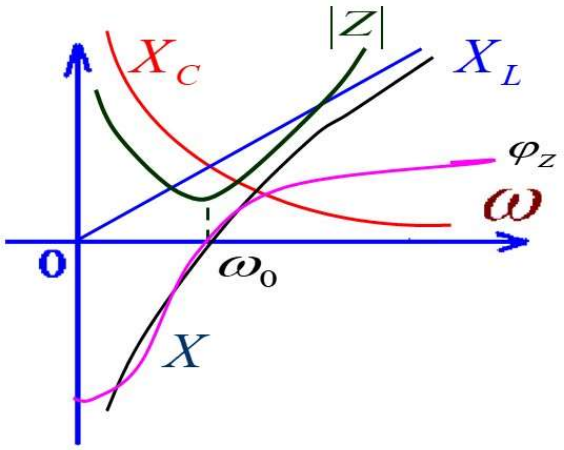
$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$X = X_L - X_C$$

$$Z = R + jX$$

其中：$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$

$$\varphi_Z = tg^{-1}\frac{X}{R} = tg^{-1}\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$



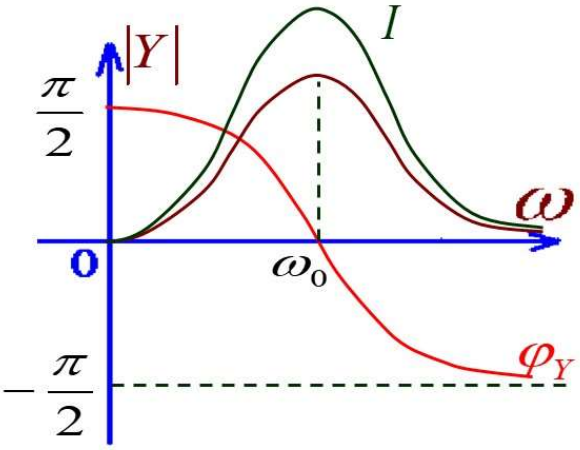
2023年4月27日

2、导纳频率特性：

$$|Y| = \frac{1}{|Z|}$$

$$\varphi_Y = -\varphi_Z$$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{|Z|\angle\varphi_Z}$$



3、电流频率特性

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{\dot{U}}{|Z|\angle\varphi_Z}$$

其中：$I = U|Y|$

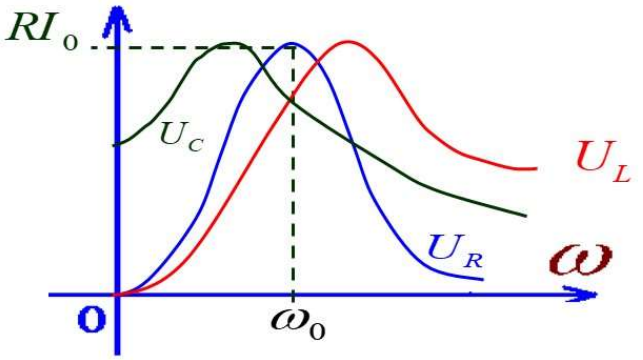
2023年4月27日

4、电压频率特性：

$$U_R = RI$$

$$U_L = \omega LI$$

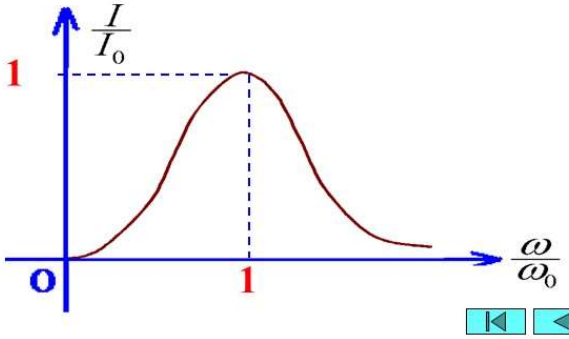
$$U_C = I\frac{1}{\omega C}$$



5、相对频率特性：

（通用频率特性、
归一化频率特性）

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1+Q^2(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$



2023年4月27日

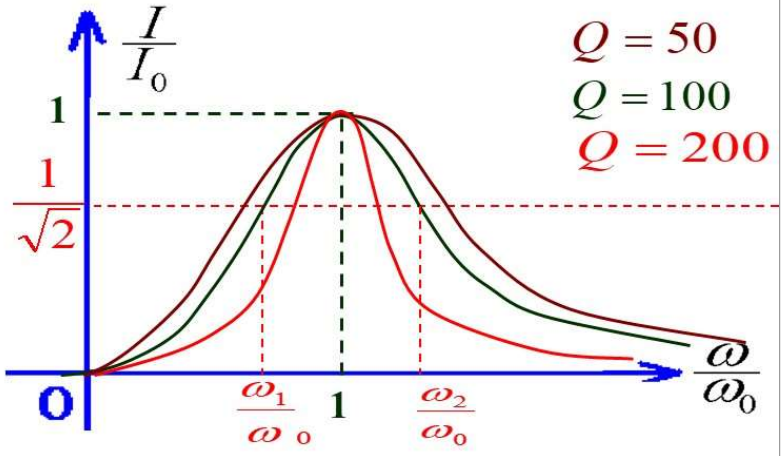
6、Q对频率特性的影响：

$$Q=\frac{\rho}{Z_0}=\frac{\sqrt{L/C}}{R}$$

$$\frac{I}{I_0}=\frac{1}{\sqrt{1+Q^2(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$

7、选择性：

选择有用信号、
抑制无用信号的能力。



2023年4月27日

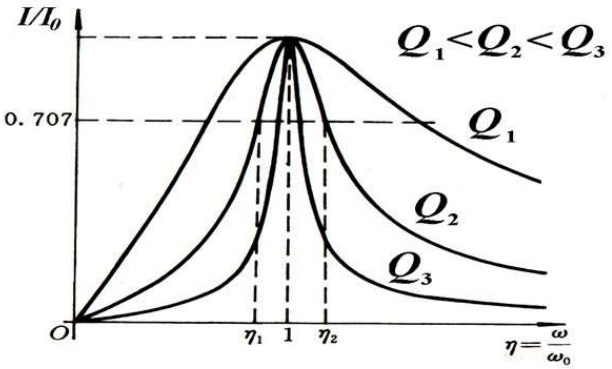
7 选择性

Q值越大；曲线越尖；选择性越好。

当η稍微偏离1时，$I(\eta)/I_0$下降。

当下降程度越大,即曲线越尖时，则选择性越好，反之越差。

串联谐振电路的通用曲线



8 通频带BW

一般实际工程中，规定：通用曲线上$I(\eta)/I_0=0.707$的点，

这一点对应的两个频率点之间的宽度称为通频带。

$$\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$$

$$\frac{\omega_2-\omega_1}{\omega_0}=\frac{1}{Q}$$

或

$$\Delta f=\frac{f_0}{Q}$$

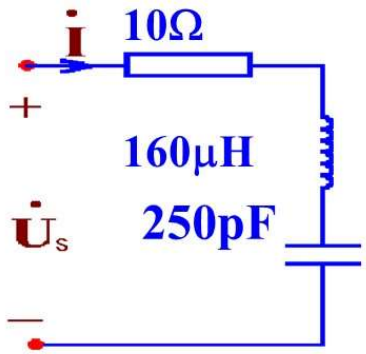
Q值大，通频带窄，选择性好。

2023年4月27日

例1: 图示谐振电路, 已知U_s=1.0V , 求f_0、Q、Δf、U_{L0}、I_{0}。

解:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 796kHz$$



$$Q = \frac{\sqrt{L/C}}{R} = 80$$

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q} = 9.95kHz$$

$$I_o = \frac{U_s}{R} = 0.1A \qquad U_{Lo} = QU_s = 80V$$

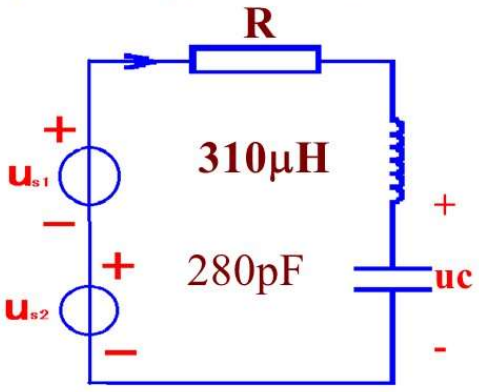
2023年4月27日

例2: 图2所示谐振电路, 已知Q =50， U_{s1}=1mV , f_1=540kHz;

U_{s2}=1mV , f_2 =600kHz .求U_c。

解:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 540kHz$$



可见，f_1=f_0 电路对540kHz谐振

$$U_{C1} = QU_{s1} = 50mV$$

$$I_{o1} = \frac{U_{L1}}{2\pi f_0 L} = 47.5\mu A$$

电路对600kHz处于失谐：

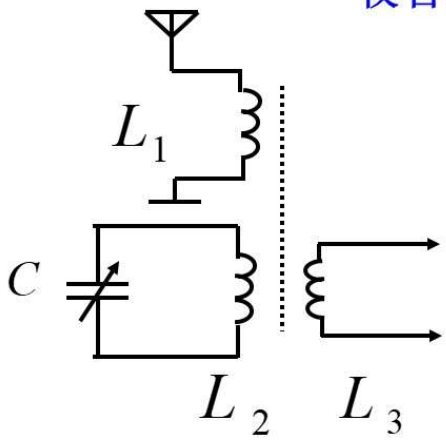
$$U_{C2} = I\frac{1}{2\pi f_2 C} = 4.25mV$$

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{1+Q^2(\frac{f}{f_0}-\frac{f_0}{f})^2}} = 4.48\mu A$$

2023年4月27日

串联谐振应用举例

收音机接收电路

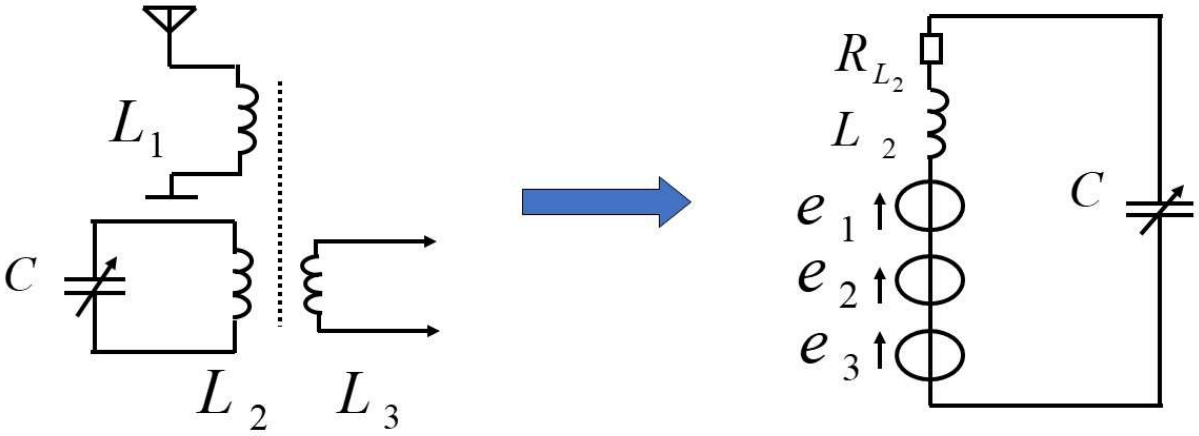


L_1：接收天线

L_2 与 C：组成谐振电路

L_3：将选择的信号送接收电路

2023年4月27日



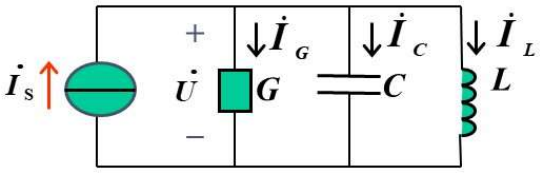
e_1、e_2、e_3 为来自3个不同电台（不同频率）的电动势信号；

L_2 - C 组成谐振电路，选出所需的电台。

2023年4月27日

7.7.2 并联谐振电路

一、RLC并联谐振电路



1.谐振的一般定义：

$\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相

$$\dot{I}_s = Y(j\omega)\dot{U}$$

$$= [\frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})]\dot{U}$$

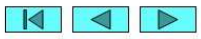
入端阻抗 Y 的虚部为零：

$$\mathrm{Im}[\ Y\ ] = 0 \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

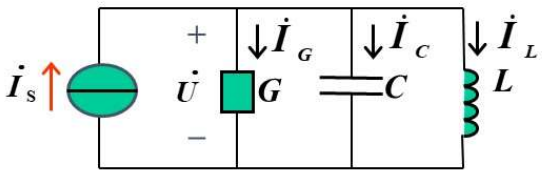
谐振频率为：

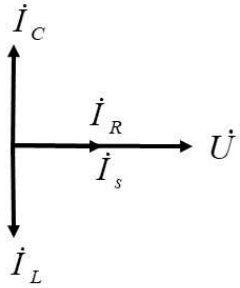
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{or} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

2023年4月27日



2. 并联谐振的特点





1) 导纳最小： $Y(j\omega_0)=1/R$

2) 电压最大： $U=I_sR$

3) $\dot{U}$ 与 $\dot{I}_s$ 同相

4) 无功功率为零：

$$Q = Q_L + Q_C = UI\ \sin\ 0 = 0$$

$$I_L = I_C = \frac{U}{\omega_0 L} = \frac{R}{\omega_0 L} I_s$$

5) 品质因数Q

定义：

$$Q \triangleq \frac{\omega_0 C}{G} = \omega_0 CR = \frac{R}{\omega_0 L}$$

$$I_L = I_C = QI_s$$

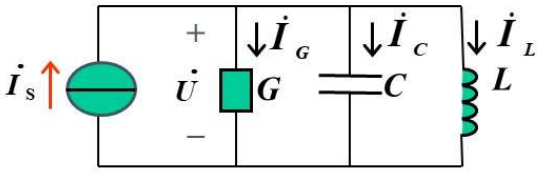
2023年4月27日



雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

对于图示的*GCL*并联电路，电源为频率可变的正弦电流，
L=0.25mH，*C*=10μF。
其谐振频率为



A 20.0 kHz

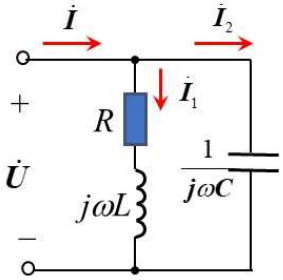
B 6.36 kHz

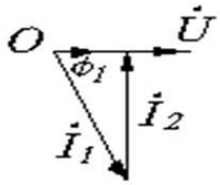
C 3.18 kHz

D 1.59 kHz

2023年4月27日

二、电感线圈与电容并联谐振电路





1. 谐振条件　$\mathrm{Im}[\,Y(j\omega)] = 0$

$$Y(j\omega) = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L}$$

$$= j[\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}] + \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\mathrm{Im}[\,Y(j\omega)] = \omega_0 C - \frac{\omega_0 L}{R^2 + (\omega_0 L)^2} = 0$$

谐振角频率：　$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{1 - \frac{CR^2}{L}}$

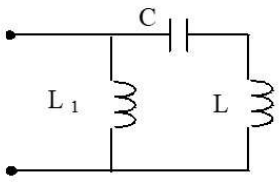
2. 当ω=ω$_0$时，输入导纳不是最小

$1 - \frac{CR^2}{L} > 0$　　$R < \sqrt{\frac{L}{C}}$　　发生谐振　　$Y(j\omega_0) = \frac{CR}{L}$

2023年4月27日

雨课堂 Rain Classroom

三、由纯电感和纯电容构成的谐振电路



串联谐振 ω_0　　$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

并联谐振 ω_1

$$Y(\omega_1) = \frac{1}{j\omega_1 L_1} + \frac{1}{j(\omega_1 L - \dfrac{1}{\omega_1 C})}$$

问：$\omega_0 > \omega_1$？ $\omega_0 < \omega_1$？

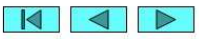
$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L)C}}$$

注意：

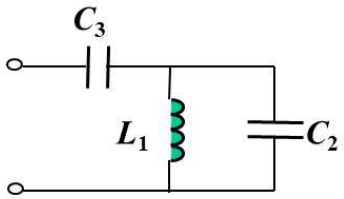
$Im(Z_{in})=0$，串联谐振；相当于短路。

$Im(Y_{in})=0$，并联谐振。相当于开路。

2023年4月27日



例：求谐振角频率。



$$Z(\omega) = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C_3} + \frac{\mathrm{j}\omega L_1 \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}}{\mathrm{j}\omega L_1 + \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}}$$

$$= \frac{1}{\mathrm{j}\omega C_3} + \frac{\mathrm{j}\omega L_1}{1 - \omega^2 L_1 C_2}$$

$$= -\mathrm{j}\frac{1 - \omega^2 L_1 (C_2 + C_3)}{\omega C_3 (1 - \omega^2 L_1 C_2)}$$

分别令分子、分母为零，可得：

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 (C_2 + C_3)}}$$　　发生串联谐振　　$Z_0 = 0$

$$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_2}}$$　　发生并联谐振　　$Z_0 = \infty$

2023年4月27日

